



2

27

4050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة-النظم والشبكات

أنواع التأخير و بروتوكولات الطبقات

د. علي حماد



RB Informatics; 08/04/2026

بروتوكولات الإتصال

مرحباً بكم مجدداً زملائي

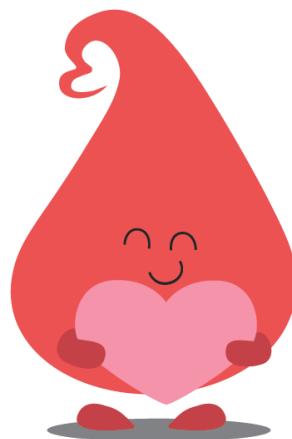
بعد أن تعرفنا في المحاضرة الأولى على الشبكات بشكل عام مثل الإنترنت و تعرفنا على مفهوم البروتوكولات و أيضاً أنواع شبكات الوصول (home access) والفرق بين packet switching و circuit switching سنتقل في هذه المحاضرة إلى موضوعات أساسية لقياس أداء الشبكات وفهم تصميمها

مثال تمهيدي:

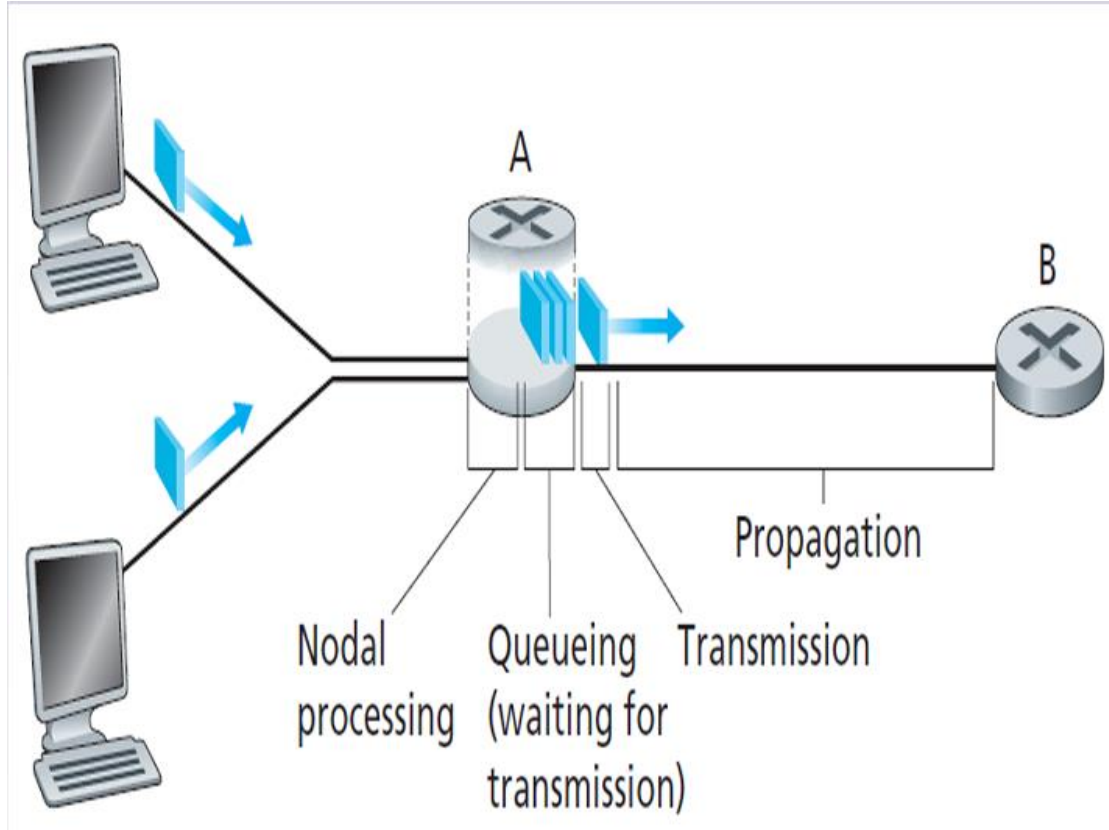
إذا كان لديك رابط بسرعة 10 Mbps وأرسلت ملفاً حجمه 10 ميغابايت، كم تتوقع أن يستغرق الإرسال نظرياً؟ و ما الذي قد يبطئ هذا الإرسال على أرض الواقع ؟

كل هذا سنتعرف عليه ضمن محاور محاضرتنا و أبرزها :

- التأخير في شبكات تبديل الحزم (Packet-Switched Networks): أنواع التأخير، نموذج عقدة التبديل، تأثير الازدحام وطوابع الانتظار (Queuing).
- معدل النقل في الشبكات: تعريف Throughput والفرق بينها و بين الBandwidth.
- طبقات الشبكة: مهمة كل طبقة والبروتوكولات التي تعمل ضمنها،
- كيفية تواصل العمليات (Processes) مع بعضها.



التأخير في شبكات تبديل الحزم (Packet-Switched Networks)



يتأثر أداء العديد من تطبيقات الإنترنت بشكل كبير بتأخيرات الشبكة network delays

عند انتقال الحزمة (Packet) عبر الشبكة، فإنها تتعرض لعدة أنواع من التأخير (Delay) في كل عقدة (Node) تمر بها على طول المسار.

ومن أهم أنواع التأخير:

- تأخير المعالجة (Processing Delay)
- تأخير الانتظار (Queueing Delay)
- تأخير الإرسال (Transmission Delay)
- تأخير الانتشار (Propagation Delay)

مجموع هذه التأخيرات يُسمّى التأخير الكلي في العقدة (Total Node Delay) ويُعطى بالعلاقة:

$$d_{\text{node}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

1. تأخير المعالجة (Processing Delay):

هو الزمن اللازم لفحص ترويسة الحزمة (Header) وتحديد الوجهة التي ستوجه إليها ويكون صغيراً جداً (عادة في حدود الميكروثانية أو أقل). أبرز العوامل التي تؤثر بعملية المعالجة سرعة المعالج في جهاز التوجيه

2. تأخير الانتظار (Queuing Delay):

هو الوقت الذي تقضيه الحزمة في الطابور أثناء انتظار دورها ليتم إرسالها عبر الرابط (Link)

3. تأخير الإرسال (Transmission Delay):

هو الزمن اللازم لإرسال كل بتات الحزمة إلى الرابط (Link). ويُحسب بالعلاقة:

$$d_{trans} = L / R$$

حيث:

L: حجم الحزمة (bit)

R: معدل الإرسال (bits/sec)

4. تأخير الانتشار (Propagation Delay):

هو الزمن اللازم لانتقال البتات من بداية الرابط Link إلى نهايتها. ويُحسب بالعلاقة:

$$d_{prop} = \text{سرعة الانتشار} / \text{المسافة بين راوترين}$$

فائدة:

- **Propagation Delay**: هو الوقت المستغرق لوصول البتات (وقت الانتقال من بداية الرابط link لنهايته).
- **Transmission Delay**: هو الوقت الذي يستغرقه الجهاز (مثل الراوتر) ليدفع البتات من داخله إلى الرابط LINK.
- تأخير الانتظار هو الأكثر تغيراً في الشبكة.
- **معدل الإرسال (Transmission Rate)**: هو يحدد كمية البتات (Bits) التي يمكن دفعها إلى الرابط (link) في الثانية الواحدة.

تأخير الانتظار و فقدان الحزم (Queuing Delay and Packet Loss)

لفهم مدى الازدحام وتأثيره في الشبكة، يُستخدم مفهوم يُسمى **شدة المرور أو كثافة الازدحام (Traffic Intensity)**. ويُعطى بالعلاقة:

$$La / R$$

حيث:

- L: حجم الحزمة (bit)
- a: معدل وصول الحزم إلى الطابور (packet/sec)
- R: معدل الإرسال (bit/sec)

ماذا تعني كثافة الازدحام؟

هي مقياس يساعدنا في تقدير تأخير الانتظار ومعرفة درجة ازدحام الشبكة (Congestion).

إذا كانت La/R صغيرة:

- الشبكة غير مزدحمة

- تأخير الانتظار قليل
- الأداء جيد

■ إذا اقتربت من 1:

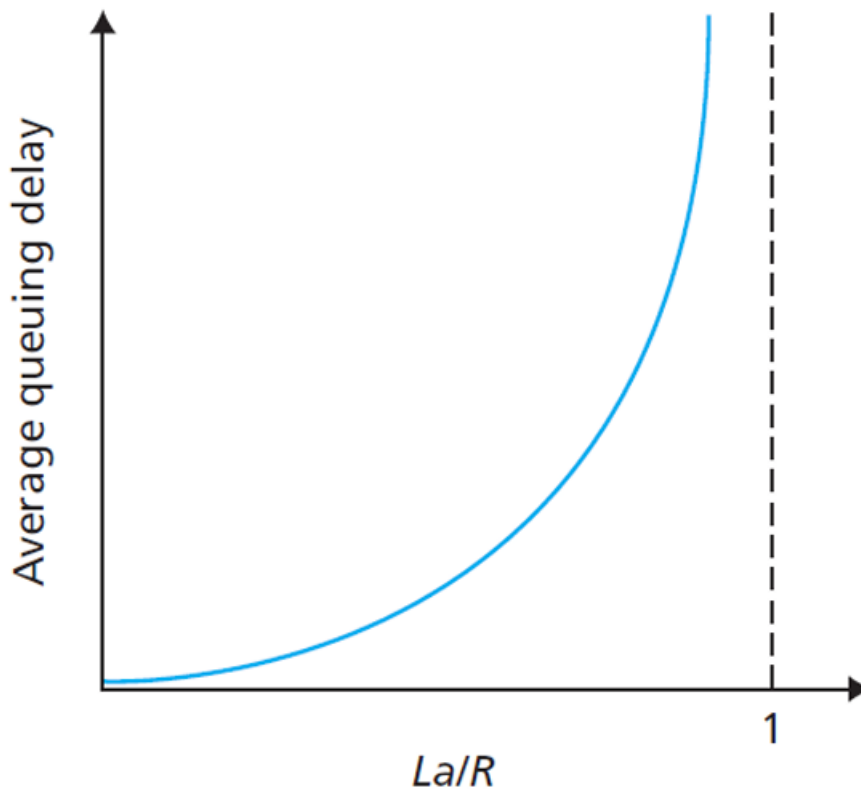
- الشبكة تبدأ بالازدحام
- يزداد تأخير الانتظار

■ إذا كانت < 1 :

- ازدحام شديد
- الطابور يمتلئ
- يبدأ فقدان الحزم

ملاحظة:

للطابور سعة محددة. عندما ما تأتي أي حزمة جديدة يكون الطابور ممتلئاً، فإنها تُفقد (Drop) وهذا ما يُسمى فقدان الحزم (Packet Loss). وكلما زادت كثافة الازدحام (Traffic Intensity) زاد فقدان الحزم.



هذا الرسم البياني يوضح العلاقة بين شدة المرور (La/R) وتأخير الانتظار ($D = \text{Queuing Delay}$)

المحور الأفقي (x) يمثل شدة المرور ($\text{Traffic Intensity} = La/R$). يبدأ من الصفر حيث لا يوجد ضغط على الشبكة، ويصل إلى 1 حيث تعمل الشبكة بأقصى طاقتها.

المحور العمودي (Y) يُمثل تأخير الانتظار.

■ عند البداية (La/R نحو 0.5):

- التأخير شبه معدوم
- الشبكة تعمل بكفاءة عالية
- لا يوجد ازدحام

■ في المنتصف (La/R بين 0.5 و 0.7):

- يبدأ التأخير بالازدياد تدريجياً
- الشبكة تتحمل الضغط بشكل بسيط

■ عند الاقتراب من 1:

- التأخير يرتفع بشكل حاد جداً
- أي زيادة صغيرة في الحمل تؤدي إلى تأخير كبير

■ عند $La/R > 1$:

- غير ممثل تماماً في الرسم لأنه يصبح غير مستقر
- الطابور يمتلئ
- تبدأ الحزم بالضياع (Packet Loss)



معدل النقل في الشبكات

Throughput: هو معدل نقل البيانات (عدد البتات) من المرسل إلى المستقبل خلال فترة زمنية معينة. وحدته bits/sec.

أنواع Throughput

- 1. **المعدل اللحظي (Instantaneous Throughput)**:
وهو معدل النقل في لحظة زمنية معينة. مثال: سرعة التحميل الآن 8 Mbps.
- 2. **المعدل المتوسط (Average Throughput)**:
وهو معدل النقل خلال فترة زمنية أطول. مثال: تحميل ملف كامل خلال دقيقة. ويُحسب بالعلاقة:
$$\text{Average Throughput} = F / T$$

حيث:

- F: حجم الملف (bits)
- T: الزمن المستغرق لنقل الملف (sec)

مثال بسيط:

إذا كان حجم الملف = 10 Mb والزمن = 5 ثوانٍ، فإن:

$$\text{Average Throughput} = 2 \text{ Mbps}$$

ملاحظات:

- يعتمد معدل النقل على معدلات الإرسال (Transmission Rates) للوصلات (links) التي تمر بها البيانات.
- في حال عدم وجود حركة مرور متداخلة (intervening traffic) أي أنك المستخدم الوحيد للوصلة link يمكن تقريب Throughput إلى أقل معدل إرسال Minimum Transmission Rate على المسار

فائدة اريسيزية :

عند انتقال البيانات عبر عدة وصلات تكون السرعة الفعلية هي أبطأ وصلة في المسار.

مثال: لدينا وصلة 1 = 10 Mbps،

وصلة 2 = 5 Mbps،

وصلة 3 = 8 Mbps.

فيكون Throughput = 5 Mbps

فائدة ارييسيزية 2 :

ذكرنا أن الازدحام يؤدي إلى فقدان الحزم و أن عند عدم وجود حركة مرور متداخلة (intervening traffic) يتم تقريب الإنتاجية لأقل معدل إرسال

السؤال هنا **ما الفرق بين الازدحام و حركة مرور متداخلة ؟**

حركة مرور متداخلة (intervening traffic) : هي البيانات التي يرسلها مستخدمون آخرون عبر نفس المسار الذي تستخدمه (هي السبب)

الازدحام : هو الحالة التي تصل إليها الشبكة عندما تصبح كمية حركة المرور المتداخلة كبيرة جداً (هي النتيجة) أي حركة المرور المتداخلة لا تعني دوماً الازدحام .

الفرق بين Bandwidth و Throughput**عرض النطاق (Bandwidth)**

هو السعة القصوى لنقل البيانات في الشبكة او الوصلة ,
بمعنى كم يمكن للشبكة ان تنقل . واحدته bps (bits per second) فهو قيمة محددة مسبقاً (given) لا تتغير بسهولة , تمثل **الحد الأعلى** الذي لا يمكن تجاوزه .

معدل النقل الفعلي (Throughput)

هو كمية البيانات **الخالية** من الاخطاء التي يتم نقلها فعلياً خلال واحدة الزمن ,
واحدته bps (bits per second) او pps (packets per second) أو Bytes/sec .
Throughput يقاس فعلياً اثناء التشغيل و يختلف حسب الازدحام , فقدان الحزم و جودة الشبكة .
دائماً $\text{Bandwidth} \geq \text{Throughput}$

■ غالباً ما يتم تعريف الإنتاجية للاتصال محدد أو جلسة (Session) معينة
ما معنى هذا ؟

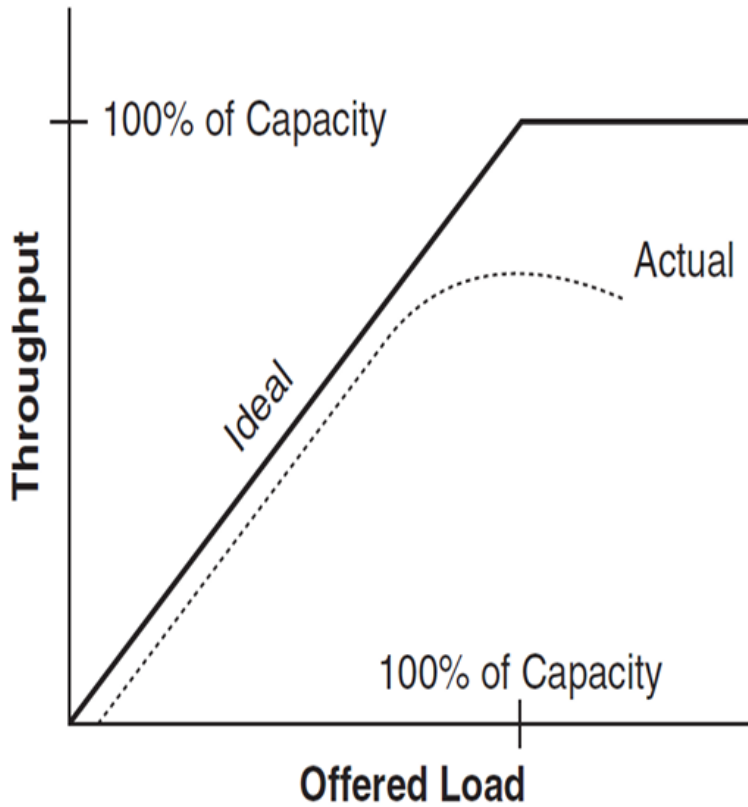
المقصود هو أن الإنتاجية ليست رقماً ثابتاً للشبكة ككل، بل هي سرعة النقل التي تحصل عليها أنت في تطبيق معين أو اتصال محدد في لحظة ما.

مثال توضيحي

إذا كان لديك في المنزل إنترنت بسرعة 100 Mbps هذا هو عرض النطاق Bandwidth
فتحت يوتيوب لمشاهدة فيديو K4، قد تحصل على إنتاجية قدرها 25 Mbps .

نتيجة : الإنتاجية يمكن أن تختلف بناءً على خصائص أداء الشبكة وكيفية إجراء القياس . أما عرض النطاق الترددي فهو قيمة ثابتة معطاة (تمثل السرعة القصوى النظرية للسلك أو الوصلة).

العلاقة بين Load و Throughput و Bandwidth



- نظرياً , كلما زاد الحمل على الشبكة (load) يزداد ال Throughput الى ان يصل الى الحد الاقصى لسعة الشبكة كاملة و هو ال Bandwidth .
- شرح الرسم البياني (المثالي مقابل الواقعي):
- يوضح الرسم البياني الفجوة بين ما نتوقعه وما يحدث فعلياً:
- 1- الخط المثالي (Ideal): يظهر علاقة خطية كلما أرسلت بيانات أكثر (Offered Load), زادت الإنتاجية بنفس المقدار حتى تصل الشبكة إلى 100% من سعتها, ثم تثبت.
- 2- الخط الفعلي أي ما يحدث في الواقع (Actual): نلاحظ أنه في البداية يتبع الخط المثالي, ولكن قبل الوصول للسعة الكاملة, يبدأ بالانحناء ثم ينخفض.
- لماذا ينخفض الأداء الفعلي (Actual)؟
- عندما يقترب الحمل load من سعة الشبكة, تبدأ المشاكل التالية:
 - التصادمات (Collisions):
 - الازدحام (Congestion):
- باختصار: زيادة الحمل بشكل مفرط لا تعني زيادة السرعة, بل قد تؤدي إلى انهيار الأداء.

يعتمد ال Throughput على عدة عوامل :

1. طريقة الوصول الى الشبكة Access Method

مثل Token Passing و Carrier Sensing (مثل Ethernet) , هذه الطرق تحدد كيف تتشارك الاجهزة في استخدام الشبكة , و هل يحدث تصادم (collision) أم لا .

2. الحمل على الشبكة Network Load

كلما زاد الحمل يزيد الازدحام و يزيد التأخير و يقل الأداء .

3. معدل الاخطاء Error Rate

اذا زادت الاخطاء يتم اعادة ارسال الحزم و يقل ال Throughput .

طبقات البروتوكولات و نماذج خدماتها

لتسهيل تصميم الشبكات , يقوم المهندسون بتقسيم الشبكة الى طبقات . كل طبقة لها وظيفة محددة , و تحتوي على بروتوكولات خاصة بها .

تذكرة :

- البروتوكول : هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيف يتم ارسال البيانات و كيف يتم استقبالها , و كل بروتوكول ينتمي الى طبقة معينة .

كيف تعمل الطبقات ؟

كل طبقة توفر خدماتها من خلال :

- أداء اجرائيات معينة أو تنفيذ عمليات داخل تلك الطبقة (مثل : معالجة البيانات , التحكم في الاخطاء)
- استخدام خدمات الطبقة التي تحتها (أي انها تعتمد على الطبقة الادنى) , فكل طبقة تخدم الطبقة الاعلى منها , و الخدمات التي تقدمها طبقة معينة للطبقة التي فوقها تسمى نموذج الخدمة Service Model

لكن لماذا نستخدم الطبقات ؟

- الطبقات توفر طريقة منظمة لمناقشة مكونات النظام
- الخاصية التركيبية (modularity) حيث يمكن تعديل طبقة دون التأثير على باقي الطبقات مما يسهل التطوير و التحديث .

تنفيذ الطبقات (implementation)

يمكن تنفيذ الطبقات بثلاث طرق :

- برمجياً (software)
- عتادياً (Hardware)
- مزيج بينهما

- فبروتوكولات طبقة التطبيق (مثل HTTP و SMTP) و بروتوكولات طبقة النقل , تنفذ عادة على شكل برمجيات على الأجهزة الطرفية .
- و بما ان الطبقة الفيزيائية و طبقة ربط البيانات مسؤولتان عن التعامل مع الاتصال عبر رابط محدد , فغالباً ما تنفذان من بطاقة الشبكة NIC مثل Ethernet و wifi
- أما بالنسبة لطبقة الشبكة فيكون تنفيذها مزيج بين عتادي و برمجي

توزيع البروتوكولات و طبقات الشبكة

أولاً : توزيع البروتوكولات (Distributed Protocols)

بروتوكول الطبقة n لا يكون في جهاز واحد فقط , بل يكون موزعاً على عدة أجزاء في الشبكة , فقد يوجد في الأجهزة الطرفية (End Systems) مثل الكمبيوتر او الهاتف , و في مبدلات الحزم (packet switches) مثل الراوترات , و في مكونات اخرى داخل الشبكة .

أي ان كل جهاز يحتوي على جزء من البروتوكول و ليس البروتوكول كاملاً في مكان واحد .

و تسمى جميع البروتوكولات في الطبقات المختلفة كلاً معاً (مكدس البروتوكولات protocol stack)

Application
Transport
Network
Link
Physical

a. Five-layer Internet protocol stack

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Link
Physical

b. Seven-layer ISO OSI reference model

ثانياً : نموذج OSI

هو نموذج يضم بنية الشبكات و يتيح للأنظمة المختلفة الاتصال شبكياً فيما بينها , تم اقتراحه من قبل المنظمة الدولية للتقييس ISO و هو اختصار ل Open Systems Interconnection

يضم هذا النموذج سبع طبقات رئيسية , و البروتوكولات العاملة على مستوى كل طبقة تكون مسؤولة عن مرحلة معينة من تحضير البيانات أثناء عملية الارسال او الاستقبال , علماً ان عملية الارسال تبدأ من الطبقة السابعة APP باتجاه الطبقة الأولى Physical , و عملية الاستقبال تبدأ من الطبقة الأولى باتجاه الطبقة السابعة , و بحيث يتم تحضير البيانات أثناء الارسال من خلال اضافة معلومات على البيانات ضمن ترويسة Header و تذييل Trailer و تسمى هذه العملية بتغليف البيانات Data Encapsulation و سنتحدث عنها لاحقاً

أما أثناء الاستقبال فيتم فك الترويسة و التذييل .

ثالثاً : نموذج Internet Protocol Stack

هو النموذج المعتمد في شبكات الحاسوب و شبكة الانترنت و يعرف باسم نموذج TCP/IP .

و يتألف من خمس طبقات تكافئ طبقات نموذج OSI و هي :

- Physical -1
- Data Link -2
- Network -3
- Transport -4
- Application -5

و الآن سنشرح كل طبقة على حدى :

طبقة التطبيق Application Layer

تمثل واجهة المستخدم المسؤولة عن عرض المعلومات المستلمة من قبل المستخدم بحيث تضم مجموعة من بروتوكولات الشبكة و أهمها :

- 1. بروتوكول (HTTP – Hyper Text Transfer Protocol):
يتيح طلب و نقل صفحات الويب , مثال : عند فتح موقع في المتصفح
- 2. بروتوكول (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol):
يوفر إرسال الرسائل الإلكترونية , مثال : إرسال إيميل .
- 3. بروتوكول (FTP – File Transfer Protocol):
يوفر نقل الملفات بين جهازين , مثال : تحميل ملف من سيرفر .

س : ماذا تسمى البيانات في هذه الطبقة ؟

البيانات في هذه الطبقة تسمى Message_ رسالة_

طبقة النقل Transport Layer

هذه الطبقة مسؤولة عن نقل البيانات (Messages) من طبقة التطبيق بين الأجهزة الطرفية .
أشهر بروتوكولات هذه الطبقة :

TCP – Transmission Control Protocol

بروتوكول تحكم النقل ، و هو بروتوكول يعتمد على وجود اتصال دائم بين المرسل و المستقبل ، اي نوع خدماته Connection-oriented (اتصال موجه)، حيث يتم انشاء اتصال قبل إرسال البيانات .

➤ ميزاته

- ضمان وصول البيانات (Reliable)
- التحكم في التدفق (Flow Control)
- التحكم في الازدحام (Congestion control)

➤ يستخدم في

- تصفح الويب HTTP
- البريد الالكتروني
- تحميل الملفات

UDP – User Datagram Protocol

بروتوكول المخطط البياني للمستخدم و هو بروتوكول لا يعتمد على وجود اتصال دائم بين المرسل و المستقبل ، اي نوع خدماته Connectionless (بدون اتصال)، حيث يتم ارسال البيانات مباشرة بدون إنشاء اتصال.

➤ خصائصه

- لا يضمن وصول البيانات ، ولا يوجد Flow Control ، ولا Congestion Control و لكنه أسرع و أقل تعقيداً

➤ يستخدم في

- البث المباشر
- الألعاب
- تطبيقات الزمن الحقيقي

س : ماذا تسمى البيانات في هذه الطبقة ؟

البيانات في هذه الطبقة تسمى Segment

طبقة الشبكة Network Layer

هي الطبقة المسؤولة عن توجيه حزمة طبقة الشبكة المسماة Datagram من مضيف الى آخر .
و يعد أهم بروتوكول في هذه الطبقة هو بروتوكول IP (Internet Protocol) حيث يقوم بتحديد حقول الحزمة Datagram Structure و كيفية تعامل الاجهزة الطرفية (End Devices) و الراوترات تجاه هذه الحقول .
كما تحتوي طبقة الشبكة على بروتوكولات توجيه (Routing Protocols) التي تحدد أفضل مسار Path لنقل البيانات عبر الشبكة .

❖ كيفية عمل طبقة الشبكة ؟

- 1- تستقبل البيانات من طبقة النقل (Segments)
- 2- تغلفها داخل Datagram
- 3- ترسلها عبر الشبكة
- 4- عند الوصول تسلمها الى طبقة النقل في الجهاز الهدف .

طبقة ربط البيانات Data Link Layer

هي الطبقة المسؤولة عن نقل حزمة من عقدة (مضيف او موجه) إلى العقدة التالية في المسار , و تعتمد طبقة الشبكة على خدمات طبقة الربط لنقل الحزمة من عقدة الى العقدة التالية .
أي أن network Layer تحدد المسار و Data Link Layer تنفذ النقل الفعلي بين كل نقطتين متتاليتين .

ملاحظة:

بعض بروتوكولات هذه الطبقة توفر توصيل موثوق , من العقدة المرسله , عبر وصلة واحدة إلى العقدة المستقبلية , **لكن انتبه !!!!**
هذا النوع من الموثوقية يكون بين عقدتين فقط و ليس بين المصدر و الوجهة النهائية .

❖ أهم بروتوكولات Data Link Layer

- Ethernet : يستخدم في الشبكات السلكية .
- WIFI : يستخدم في الشبكات اللا سلكية .

❖ كيف تعمل هذه الطبقة ؟

- 1- تستقبل Datagram من طبقة الشبكة
- 2- تغلفها داخل Frame
- 3- ترسلها الى العقدة التالية
- 4- تتكرر العملية حتى تصل الى الوجهة .

س : ماذا تسمى البيانات في هذه الطبقة ؟

البيانات في هذه الطبقة تسمى Frame

الطبقة الفيزيائية Physical Layer

وظيفة الطبقة الفيزيائية هي نقل البتات الفردية (Individual bits) الموجودة داخل الإطار (Frame) من عقدة إلى العقدة التالية.

بروتوكولات هذه الطبقة تعتمد على نوع الرابط (Link dependent)، كما تعتمد بشكل أكبر على وسط النقل الفعلي (Transmission medium) للرابط (على سبيل المثال: الأسلاك النحاسية المجدولة Twisted-pair ، الألياف الضوئية Optical fiber).

فائدة:

تسلسل البيانات عند الارسال يكون :

Application -> Message

Transport -> Segment

Network -> Datagram

Data Link -> Frame

Physical -> Bits (1s and 0s)

ملخص صغير لطبقات الشبكة

الطبقة	الاسم	الوظيفة الاساسية	نوع البيانات	أمثلة بروتوكولات
5	Application	تقديم خدمات للمستخدم (ويب، بريد، ملفات)	Message	HTTP, SMTP, FTP
4	Transport	نقل البيانات بين التطبيقات + الموثوقية	Segment	TCP, UDP
3	Network	نقل البيانات بين الأجهزة + تحديد المسار	Datagram	IP, Routing Protocols
2	Link	نقل البيانات بين عقدتين متجاورتين	Frame	Ethernet, WiFi
1	Physical	نقل البتات عبر الوسط المادي	Bits	(إشارات كهربائية/ضوئية)

سنكمل الشرح لباقي الطبقات الموجودة في نموذج OSI

طبقة العرض Presentation Layer

تقوم هذه الطبقة بترجمة الصيغة بين الانظمة المختلفة بحيث تتمثل مهام هذه الطبقة في :

- 1. **ترميز البيانات | فك الترميز (encoding | decoding) :**
ترجمة أي عملية يقوم بها المستخدم على الجهاز الى لغة الحاسب و التي هي 0 و 1 و ذلك أثناء تحضير البيانات في حالة الارسال . و فك الترميز في حالة الاستقبال
- 2. **ضغط البيانات | فك ضغط البيانات (Data Compression | Decompression) :**
وهي الية لتخفيض حجم البيانات التي تم ترميزها عن طريق إلغاء المعلومات المكررة و ذلك أثناء تحضير البيانات للإرسال و ذلك بهدف نقل البيانات بسرعة أعلى . و فك ضغط البيانات في حالة الاستقبال .
- 3. **تشفير | فك تشفير البيانات (Data Encryption | Decryption) :**
تشفير البيانات من أجل حمايتها على الشبكة و ذلك من خلال مفتاح تشفير محدد و معلوم من قبل المرسل و المستقبل و ذلك في حال الارسال و فك تشفير البيانات في حال الاستقبال .
- 4. **data description :**
هو تحديد التنسيق أو الهيكل الذي تنظم به البيانات قبل إرسالها عبر الشبكة، لضمان أن الجهاز المستقبل سيفهم معناها بغض النظر عن نظام تشغيله.

طبقة الجلسة Session Layer

تعتبر هذه الطبقة مسؤولة عن تنظيم الحوار بين النظامين المرسل و المستقبل أي تنظيم تبادل المعلومات و بحيث تتمثل مهام هذه الطبقة بالتالي :

- انشاء الجلسة (Session Establishment) , أي بدء الاتصال بين جهازين .
 - الحفاظ على الاتصال مسقراً
 - مزامنة الاتصال (Connection Synchronization) , أي تنظيم تبادل البيانات بين الطرفين .
- كما يتم تحديد أسلوب تبادل الرسائل بين المرسل و المستقبل و هو أحد نوعين :

التناوب ثنائي الاتجاه Half Duplex :

يسمح هذا الاسلوب بتبادل البيانات بكلا الاتجاهين (ارسال و استقبال) و لكن **على التناوب** وليس في نفس اللحظة الزمنية

التناوب ثنائي الاتجاه Full Duplex :

يسمح هذا الاسلوب بتبادل البيانات بكلا الاتجاهين (ارسال و استقبال) **بشكل متزامن** اي في نفس اللحظة الزمنية

ملاحظة:

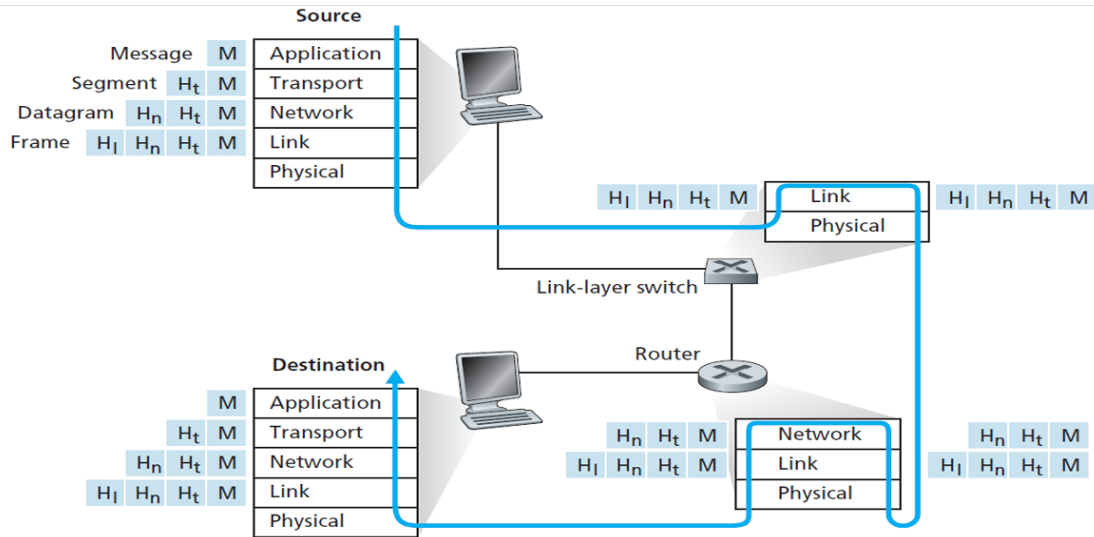
في نموذج TCP/IP , تقوم طبقة التطبيق بشكل عام بأداء وظيفة طبقات الجلسة و العرض و التطبيق , بينما تتولى طبقة النقل جزءاً من مهام طبقة الجلسة .

تحتوي المضيفات (Hosts), والراوترات, ومبدلات طبقة الربط (Switches) على مجموعات مختلفة من الطبقات, مما يعكس الاختلاف في وظائفها.

المضيف (Source/Destination): يملك الطبقات الخمس كاملة لأنه يحتاج لتشغيل التطبيقات.

المبدل (Switch): يملك عادةً طبقتين فقط (الفيزيائية والربط) لأنه يعمل داخل الشبكة المحلية.

الراوتر (Router): يملك ثلاث طبقات (الفيزيائية، الربط، والشبكة) ليتمكن من قراءة عناوين IP وتوجيه البيانات.



التغليف Encapsulation

تعد عملية التغليف من العمليات الأساسية في شبكات الحاسوب , حيث يتم من خلالها إضافة معلومات تحكم (Trailers, Headers) إلى البيانات أثناء انتقالها عبر طبقات الشبكة المختلفة , الهدف من هذه العملية هو تنظيم نقل البيانات و ضمان وصولها بشكل صحيح إلى الجهة المستقبلة .

عند إرسال البيانات من تطبيق معين , تبدأ البيانات في طبقة التطبيق (Application Layer) على شكل Message ثم تنتقل إلى طبقة النقل (Transport Layer) حيث يتم تغليفها داخل وحدة تدعى Segment مع إضافة معلومات مثل أرقام المنافذ (Port Number) و آليات اكتشاف الأخطاء , بعد ذلك تنتقل إلى طبقة الشبكة (Network Layer) حيث تغلف داخل Datagram و تضاف معلومات التوجيه مثل عنوان IP ثم تنتقل إلى طبقة الربط (Data Link Layer) حيث تغلف داخل Frame مع إضافة معلومات خاصة بالنقل بين العقد المتجاورة , و أخيراً في الطبقة الفيزيائية (Physical Layer) حيث يتم إرسال البيانات عبر الوسائط الفيزيائية.

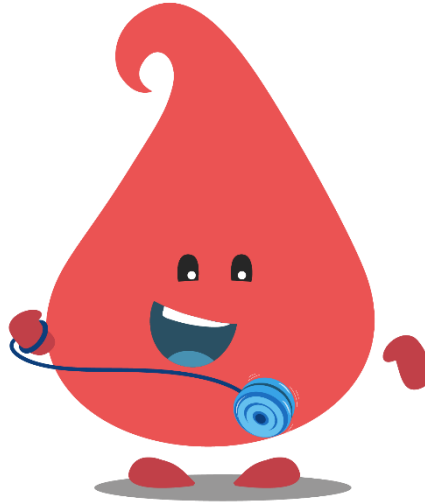
Layer) حيث يتم تحويل هذه البيانات الى Bits و إرسالها على شكل اشارات عبر الوسط الناقل مثل الأسلاك أو الألياف الضوئية .

من الجهة المستقبلية , تتم العملية العكسية و التي تعرف بفك التغليف Decapsulation , حيث يتم إزالة هذه المعلومات تدريجياً في كل طبقة حتى تصل البيانات الى التطبيق بالشكل الأصلي .

كما أنه في حالة البيانات الكبيرة , قد تم تقسيمها الى عدة أجزاء (Datagram Segments) أثناء الإرسال , ثم يتم إعادة تجميعها Reassembly عند الاستقبال .

ملاحظة:

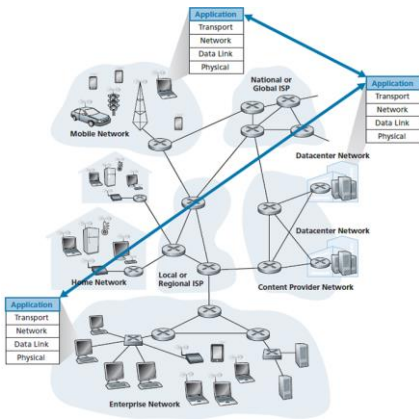
في الراوترات ومبدلات طبقة الربط لا تقوم بتنفيذ جميع الطبقات فهي تنفذ عادةً الطبقات السفلى فقط



تطبيقات الشبكة

مما تعلمنا سابقاً نستنتج أن الاتصال في تطبيقات الشبكة يتم بين الاجهزة الطرفية على مستوى طبقة التطبيق , فعندما نستخدم أي تطبيق شبكي مثل البريد الالكتروني فان التواصل يحدث في Application Layer في جهازك الى Application Layer في الجهاز الاخر .

رغم الاتصال يظهر وكأنه مباشرة بين التطبيقات , الا انه في الحقيقة يبدأ من طبقة التطبيق , ثم ينزل عبر الطبقات , النقل , فالشبكة -> الربط -> الفيزيائية , ثم ينتقل عبر الشبكة , و بعدها يصعد مرة اخرى عبر الطبقات في الجهاز الاخر أي أن المستخدم يتعامل مع طبقة التطبيق , و باقي الطبقات تعمل في الخلفية , هذا المفهوم يسمى End-to-End Communication .

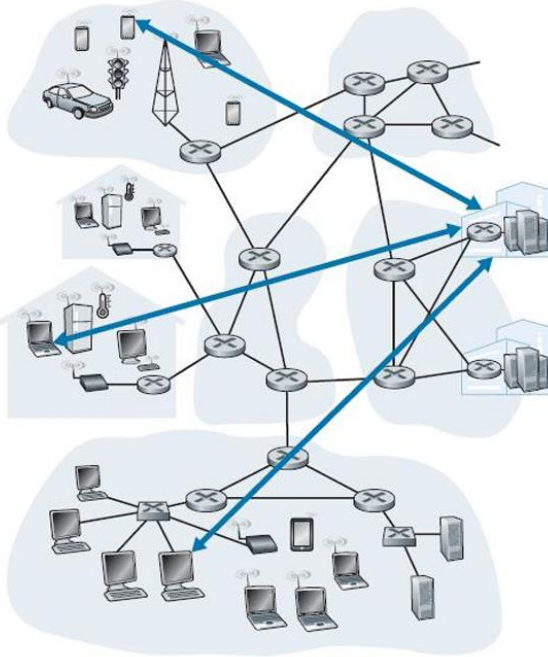


معماريات تطبيقات الشبكات

توجد طريقتان رئيسيتان لبناء تطبيقات الشبكة :

Client/Server Architecture

تعد معمارية Client/Server من أكثر النماذج استخداماً في تطبيقات الشبكات .



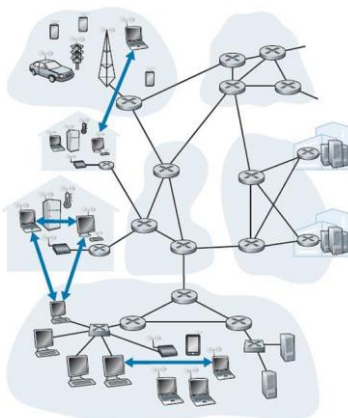
a. Client-server architecture

في هذا النموذج ، يوجد جهاز أو برنامج يسمى الخادم Server يكون دائم التشغيل ، و يقوم بتقديم الخدمات لعدد كبير من الاجهزة الأخرى التي تسمى العملاء clients ، يقوم العميل بارسال طلب request الى الخادم و يقوم الخادم بمعالجة هذا الطلب ثم ارسال استجابة Response .

في هذا النموذج ، لا يتواصل العملاء مع بعضهم مباشرة ، بل يتم كل التواصل عبر الخادم . كما أن الخادم يمتلك عنواناً ثابتاً Static IP Address يمكن للعملاء استخدامه للوصول اليه . و من الامثلة الشائعة على هذا النموذج : تصفح مواقع الويب ، حيث يقوم المتصفح Client بطلب صفحة من خادم الويب Server .

بما أن المضيف الواحد (خادم واحد) قد لا يتمكن من تلبية جميع طلبات العملاء الهائلة، فغالباً ما يتم استخدام مركز بيانات (Data Center) يضم عدداً كبيراً من المضيفين لإنشاء خادم افتراضي قوي قادر على تحمل الضغط.

Peer-to-Peer (P2P) Architecture



b. Peer-to-peer architecture

في هذه المعمارية يكون هناك اعتماد ضئيل (أو معدوم) على الخوادم المخصصة في مراكز البيانات. وبدلاً من ذلك، يستغل التطبيق الاتصال المباشر بين أزواج من المضيفين المتصلين (الأجهزة) والذين يطلق عليهم اسم (Peers). كل جهاز (مضيف) يمكن ان يكون client أو server أو الاثنين معا في نفس الوقت هؤلاء Peers لا تملكهم الشركة المزودة للخدمة، بل هم أجهزة حاسوب مكتبية ومحمولة يتحكم بها المستخدمون، ويقع معظم هؤلاء Peers في المنازل، الجامعات، والمكاتب.

مثال شهير على تطبيقات P2P هو تطبيق مشاركة الملفات BitTorrent.

من أهم مميزات معماريات P2P هي القدرة الذاتية على التوسع (Self-scalability). فعلى سبيل المثال، في تطبيق مشاركة الملفات، رغم أن كل Peer يولد عبئاً على النظام بطلب الملفات، إلا أنه يضيف أيضاً قدرة خدمية للنظام من خلال توزيع الملفات على Peers الآخرين.

تعتبر معماريات P2P اقتصادية (Cost effective) لأنها عادة لا تتطلب بنية تحتية ضخمة للخوادم أو حزم بيانات (Bandwidth) كبيرة من جهة المزود.

ومع ذلك، تواجه تطبيقات P2P تحديات في مجالات الأمن، والأداء، والموثوقية نظراً لهيكلتها اللامركزية الشديدة.

مقارنة بين النموذجين :

الخاصية	Client-Server	P2P
وجود سيرفر مركزي	نعم	لا
التواصل بين المستخدمين	لا	نعم
التوسع	محدود	عالي
التكلفة	عالية	منخفضة
الامان	أعلى	منخفضة
التحكم	مركزي	غير مركزي

ملاحظة:

ال Client هو دائماً من يبدأ الاتصال , فيرسل أول رسالة للخادم .
أما ال Server سيستقبل الطلبات و يرد عليها .

تواصل العمليات Process Communication

ما هو ال Process ؟

هو برنامج قيد التشغيل داخل الجهاز مثل المتصفح , برنامج البريد الالكتروني و أي تطبيق يعمل حالياً .

أنواع التواصل بين العمليات :

1. التواصل داخل نفس الجهاز :

عندما تعمل العمليات داخل نفس الجهاز فانها تتواصل عبر (IPC (Inter Process Communication و يتم التحكم بها بواسطة نظام التشغيل OS

2. التواصل بين أجهزة مختلفة :

عندما تكون العمليات على أجهزة مختلفة يتم التواصل عبر تبادل الرسائل **عن طريق الشبكة** .

ملاحظة أريسيزية :

التواصل في الشبكات = Message Passing

أي لا يوجد مشاركة ذاكرة بين أجهزة مختلفة بل كل شيء يتم عبر ارسال و استقبال الرسائل .

عمليات العميل والخادم (Client and Server Processes):

يتكون تطبيق الشبكة (network application) من أزواج من العمليات (كل عمليتين معاً) التي تتبادل الرسائل مع بعضها البعض عبر الشبكة.

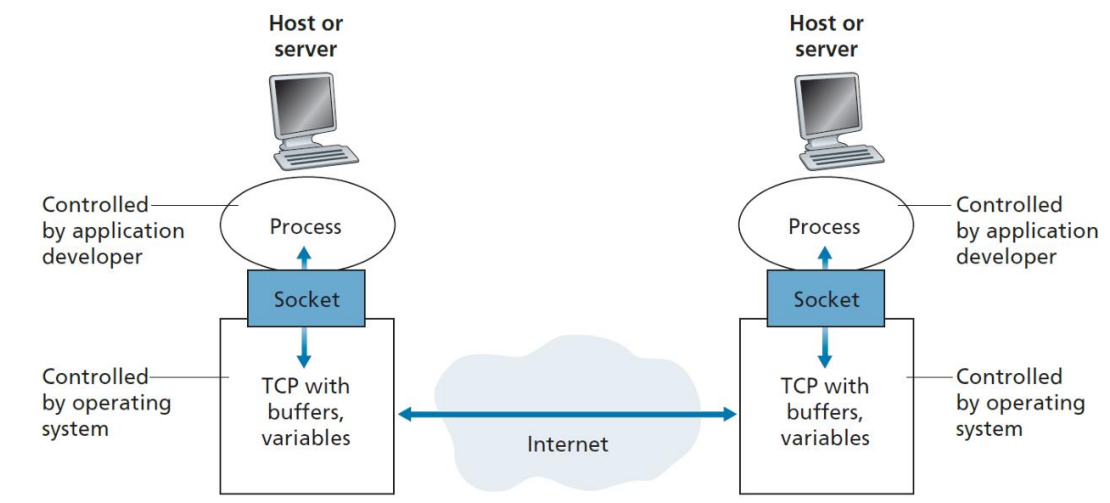
على سبيل المثال، في تطبيقات الويب، تتبادل عملية متصفح العميل (client browser) الرسائل مع عملية خادم الويب (Web server).

في نظام مشاركة الملفات من نوع (P2P)، يتم نقل الملف من عملية في أحد الأجهزة إلى عملية في الجهاز الآخر. يمكن للعملية الواحدة أن تكون عميلاً وخادماً في نفس الوقت. ففي نظام الـ P2P، تستطيع العملية الواحدة رفع (Upload) وتنزيل (Download) الملفات.

ملاحظة:

في سياق جلسة الاتصال بين زوج من العمليات، تُعرف العملية التي تبدأ الاتصال (أي التي تتصل بالعملية الأخرى أولاً في بداية الجلسة) باسم العميل (Client). أما العملية التي تنتظر الاتصال بها لبدء الجلسة فهي الخادم (Server).

ال Processes لا تتواصل مباشرة مع الشبكة بل تستخدم واجهة خاصة تربط التطبيق بالشبكة و تسمى Socket فما هي وما الخدمات التي تقدمها ؟



Socket : ↩

- تعتبر Socket الواجهة التي تربط بين التطبيق و الشبكة , حيث يسمح للبرامج بإرسال و استقبال البيانات عبر الشبكة , و هو يمثل نقطة الاتصال بين طبقة التطبيق Application Layer و طبقة النقل Transport Layer داخل الجهاز
- يستخدم المبرمج ال Socket لبناء تطبيقات الشبكات , حيث يقوم بإنشاء socket وإرسال البيانات من خلاله أو استقبالها , و يمكن اعتبار ال socket بمثابة "باب" يخرج من خلاله التطبيق الى الشبكة . كما يعرف أيضاً بأنه واجهة برمجية API , لانه يوفر للمطورين الأدوات اللازمة للتعامل مع الشبكة دون الحاجة لفهم تفاصيل الطبقات السفلية .
- لكن المبرمج لديه فهم محدود في طبقة النقل , فالسيطرة الوحيدة التي يمتلكها في هذه الطبقة هي :
 - 1- اختيار بروتوكول النقل UDP, TCP
 - 2- بعض الاعدادات مثل حجم الذاكرة المؤقتة Buffer Size و حجم الحزمة Segment Size .
- ال Socket يتكون من IP Address و Port Number , و هذا ما يحدد الاتصال بشكل كامل , فلكي تصل البيانات الى العملية Process الصحيحة , نحتاج الى معرفة معلومتين اساسيتين :
 - 1- عنوان الجهاز و هو IP Address و مهمته تحديد الجهاز داخل الشبكة .
 - 2- معرف العملية و هو Port Number و مهمته تحديد التطبيق Process داخل الجهاز , لان الجهاز قد يشغل عدة تطبيقات .
- فبالنتيجة لتحديد العملية المستقبلية نحتاج الى IP Address لتحديد الجهاز و Port Number لتحديد أي تطبيق سيستقبل البيانات بالضبط , و هذه العملية تسمى **Addressing Processes (عنوانة العمليات)**

تم تخصيص أرقام منافذ محددة للتطبيقات الشهيرة. على سبيل المثال:
 يتم تحديد خادم الويب (Web server) بواسطة رقم المنفذ 80.
 يتم تحديد عملية خادم البريد (mail server) التي تستخدم بروتوكول SMTP بواسطة رقم المنفذ 25.

خدمات طبقة النقل للبيانات

توفر طبقة النقل مجموعة من الخدمات للتطبيقات التي تعمل في طبقة التطبيق , و تختلف هذه الخدمات حسب البروتوكول المستخدم مثل TCP, UDP .
 و يمكن تصنيف هذه الخدمات الى اربعة ابعاد رئيسية :

1) النقل الموثوق للبيانات Reliable Data Transfer ↩

تتيح هذه الخدمة نقل البيانات من عملية الى أخرى بشكل موثوق , بحيث تضمن وصول جميع البيانات المرسله الى الجهة المستقبلية بدون فقدان , و بدون أخطاء و بالترتيب الصحيح .

تعد هذه الخدمة ضرورية في التطبيقات التي لا تتحمل فقدان البيانات , مثل البريد الالكتروني و نقل الملفات و التطبيقات المالية .

يوفر بروتوكول TCP هذه الخاصية بينما لا يوفرها UDP .

1. لذلك إحدى الخدمات الهامة التي يمكن أن يقدمها بروتوكول طبقة النقل للتطبيق هي نقل البيانات الموثوق من عملية إلى عملية (process-to-process).

2. و عندما لا يوفر بروتوكول طبقة النقل خدمة نقل بيانات موثوقة، فإن بعض البيانات التي ترسلها العملية المرسل قد لا تصل أبداً إلى العملية المستقبلة. قد يكون هذا مقبولاً في التطبيقات التي تتحمل الفقد (loss-tolerant applications) وأبرزها تطبيقات الوسائط المتعددة (مثل الصوت أو الفيديو المباشر) التي يمكنها تحمل قدر معين من فقدان البيانات دون أن يتأثر الأداء العام بشكل كبير.

2) معدل النقل Throughput

يعبر معدل النقل عن السرعة التي يتم بها نقل البيانات بين المرسل والمستقبل , بعض التطبيقات تحتاج الى حد أدنى مضمون من السرعة لتعمل بكفاءة .

وتسمى هذه التطبيقات حساسة للنطاق Bandwidth-Sensitive مثل تطبيقات الفيديو و البث المباشر , في المقابل هناك تطبيقات مرنة Elastic Applications مثل البريد الالكتروني و تصفح الويب , و التي يمكنها التكيف مع أي معدل نقل متاح .

3) التوقيت Timing

تشير هذه الخدمة الى الزمن الذي تستغرقه البيانات للوصول من المرسل للمستقبل , و قد تشمل ضمانات زمنية محددة (مثل وصول البيانات خلال فترة زمنية معينة) , تعد هذه الخاصية مهمة جداً في التطبيقات التفاعلية و الزمنية -Real Time مثل المكالمات الصوتية عبر الانترنت , المؤتمرات المرئية و الالعاب الالكترونية , حيث يتطلب الاداء الجيد تأخيراً منخفضاً و انتظاماً في وصول البيانات .

4) الامان Security

توفر هذه الخدمة حماية البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكة , و تشمل عادة تشفير البيانات لضمان سريتها , بالإضافة الى التحقق من سلامة البيانات Data Integrity و المصادقة Authentication .
يضمن ذلك ان البيانات لا يمكن قراءتها أو التلاعب بها أثناء انتقالها , حتى في حال اعتراضها من قبل أطراف غير مصرح لها .

إذاً :

تختلف خدمات طبقة النقل حسب متطلبات التطبيق , حيث قد يحتاج بعض التطبيقات الى موثوقية عالية , بينما يفضل البعض الآخر السرعة أو التأخير المنخفض . لذلك يتم اختيار بروتوكول النقل المناسب TCP او UDP بناء على طبيعة التطبيق و احتياجاته

و الان لدينا جدول يبين بعض التطبيقات الشبكية و متطلباتها :

Application	Data Loss	Throughput	Time-Sensitive
File transfer/download	No loss	Elastic	No
E-mail	No loss	Elastic	No
Web documents	No loss	Elastic (few kbps)	No
Internet telephony/ Video conferencing	Loss-tolerant	Audio: few kbps–1 Mbps Video: 10 kbps–5 Mbps	Yes: 100s of msec
Streaming stored audio/video	Loss-tolerant	Same as above	Yes: few seconds
Interactive games	Loss-tolerant	Few kbps–10 kbps	Yes: 100s of msec
Smartphone messaging	No loss	Elastic	Yes and no

خدمات بروتوكول TCP (TCP Services) :

عندما يستدعي تطبيق ما بروتوكول TCP كبروتوكول نقل خاص به، فإنه يحصل على الخدمات التالية:

خدمة موجهة بالاتصال (Connection-oriented service): يقوم بروتوكول TCP بجعل العميل والخادم يتبادلان معلومات التحكم الخاصة بطبقة النقل مع بعضهما البعض قبل البدء في تدفق الرسائل على مستوى التطبيق. بعد مرحلة المصافحة (Handshaking) يقال إن اتصال TCP قد أنشئ بين مقابس (sockets) العمليتين.

خدمة نقل البيانات الموثوق (Reliable data transfer service): يمكن للعمليات المتصلة الاعتماد على TCP لتسليم جميع البيانات المرسلة دون أخطاء وبالترتيب الصحيح.

تتضمن خدمات TCP أيضاً آلية التحكم في الازدحام (Congestion-control mechanism) التي تقوم بكبح العملية المرسلة (سواء كانت عميلاً أو خادماً) عندما تكون الشبكة مزدحمة بين المرسل والمستقبل. كما يحاول التحكم في الازدحام في TCP حصر كل اتصال ضمن حصته العادلة من عرض حزمة الشبكة (Bandwidth).

فائدة اربيسيزية :

1. **المصافحة (Handshaking):** هي مثل إلقاء التحية والتأكد من أن الطرف الآخر جاهز تماماً قبل إرسال البيانات الفعلية.
2. **التحكم في الازدحام:** تخيله مثل شرطي مرور يطلب من السيارات (البيانات) الإبطاء عندما يزدحم الطريق، لضمان عدم توقف الحركة تماماً ومنح الجميع فرصة للمرور.

خدمات بروتوكول UDP :

بروتوكول UDP هو بروتوكول نقل خفيف الوزن (lightweight)، ويقدم الحد الأدنى من الخدمات. بروتوكول UDP غير موجه بالاتصال (connectionless)، لذا لا توجد مرحلة مصافحة (handshaking) قبل أن تبدأ العمليتان في التواصل.

يوفر UDP خدمة نقل بيانات غير موثوقة (unreliable) وهذا يعني أنه عندما ترسل عملية ما رسالة عبر مقبس UDP، فإن البروتوكول لا يقدم أي ضمانات بأن الرسالة ستصل إلى العملية المستقبلة على الإطلاق. إضافة لذلك، الرسائل التي تصل بالفعل إلى العملية المستقبلة قد تصل بترتيب خاطئ (out of order). لا يتضمن بروتوكول UDP آلية للتحكم في الازدحام.

يلخص الجدول التالي تطبيقات الإنترنت الشهيرة و بروتوكولات طبقة التطبيقات الخاصة بها وبروتوكولات النقل الأساسية التي تعتمد عليها :

Application	Application-Layer Protocol	Underlying Transport Protocol
Electronic mail	SMTP [RFC 5321]	TCP
Remote terminal access	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP 1.1 [RFC 7230]	TCP
File transfer	FTP [RFC 959]	TCP
Streaming multimedia	HTTP (e.g., YouTube), DASH	TCP
Internet telephony	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], or proprietary (e.g., Skype)	UDP or TCP

Application Layer Protocols

تعرف بروتوكولات طبقة التطبيق القواعد التي يتم من خلالها تبادل الرسائل بين التطبيقات التي تعمل على أجهزة مختلفة داخل الشبكة، حيث تحدد هذه البروتوكولات كيفية إرسال واستقبال البيانات بين هذه التطبيقات. تشمل هذه القواعد ما يلي :

- أنواع الرسائل Types of Messages :
مثل رسائل الطلب Request و رسائل الاستجابة Response .
- صيغة الرسائل Syntax :
أي شكل الرسالة و تركيبها مثل الحقول داخل الرسالة و كيفية تنظيمها
- معنى الحقول Semantics :

أي تفسير المعلومات داخل الرسالة وما الذي تمثله هذه البيانات

- قواعد التواصل Rules :

التي تحدد متى و كيف يتم ارسال الرسائل و كيف يتم الرد عليها .

ملاحظة:

من المهم التمييز بين تطبيقات الشبكة (network applications) و بروتوكولات طبقة التطبيقات (application-layer protocols) فبروتوكول طبقة التطبيقات ليس إلا جزءاً واحداً فقط من تطبيق الشبكة.

حيث تطبيق الشبكة هو برنامج متكامل يقدم خدمة للمستخدم مثال تطبيق WhatsApp بينما بروتوكولات طبقة التطبيقات مجموعة قوانين لتنظيم تبادل الرسائل مثال بروتوكول XMPP.

The Web and HTTP

يعتبر بروتوكول HTTP (Hypertext Transfer Protocols) البروتوكول الاساسي للويب , و هو يعمل في طبقة التطبيق و يحدد كيفية تواصل المتصفح مع خادم الويب .

⚡ كيف يعمل HTTP ؟

يتم تنفيذ HTTP من خلال برنامجين , ال Client مثل متصفح الويب و ال Server الذي يحتوي على صفحات الويب , و يتم التواصل بينهما عن طريق تبادل رسائل HTTP حيث يحدد HTTP كلاً من بنية الرسائل و كيفية تبادلها .

⚡ مكونات صفحة الويب

تتكون صفحة الويب من مجموعة من ال objects مثل ملف HTML أو صورة JPEG , ملفات CSS , JavaScript أو فيديو , و كل object هو ملف يمكن الوصول اليه عبر URL .

مثال :

إذا كانت الصفحة تحتوي على ملف HTML و 5 صور فان عدد ال objects يساوي 6

⚡ ما هو URL ؟

كل object له عنوان خاص يسمى URL , و يتكون من :

- Hostname : اسم الخادم
- Path : مسار الملف داخل الخادم

مثال :<http://www.someschool.edu/someDepartment/picture.gif>

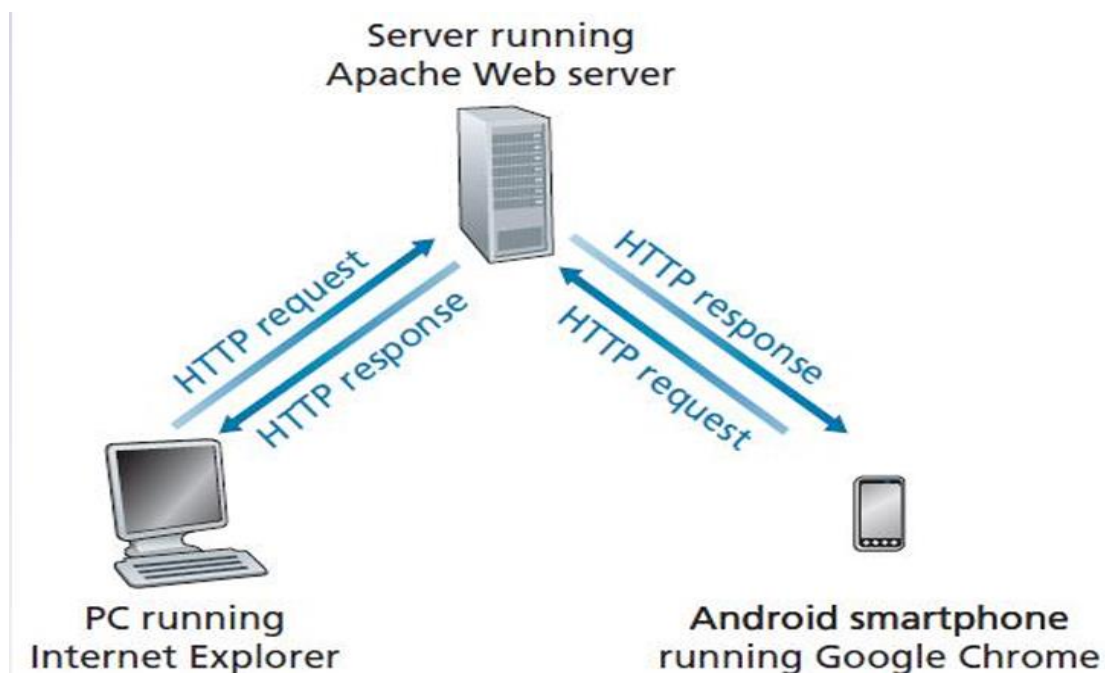
Hostname

Path

تفاصيل عمل الويب وبروتوكول

تنفذ متصفحات الويب (مثل Internet Explorer و Chrome) **جانب العميل (client side)** من بروتوكول HTTP. بينما تنفذ خوادم الويب (Web servers) **جانب الخادم (server side)** من بروتوكول HTTP وهي التي تستضيف أغراض الويب (Web objects) حيث يمكن الوصول لكل غرض منها عبر رابط (URL) محدد. تشمل خوادم الويب الشهيرة خادم Apache وخادم Microsoft Internet Information Server. يحدد بروتوكول HTTP كيفية طلب عملاء الويب لصفحات الويب من الخوادم وكيفية نقل الخوادم لتلك الصفحات إلى العملاء.

يعتمد بروتوكول ال HTTP على TCP **كبروتوكول نقل أساسي**, حيث يبدأ العميل (web browser) مثل (chrome brave) أولاً بإنشاء اتصال TCP مع الخادم الذي يكون web server مثل (Apache , Nginx أو Microsoft IIS). وبعد انشاء هذا الاتصال يتم تبادل رسائل HTTP بين الطرفين من خلال الواجهة Socket و التي تمثل نقطة الاتصال بين التطبيق و الشبكة .



ملاحظة هامة :

من الخصائص المهمة لبروتوكول HTTP انه بروتوكول **Stateless** , أي ان الخادم لا يحتفظ بأي معلومات عن العميل بين الطلبات , فاذا قام العميل بطلب نفس الملف أكثر من مرة خلال فترة قصيرة فان الخادم يعامل كل طلب بشكل مستقل و يعيد ارسال الملف في كل مرة دون تذكر الطلبات السابقة .

لقد مر بروتوكول HTTP بعدة اصدارات , حيث يعد HTTP/1.0 الاصدار الاول الذي ظهر في التسعينات , ثم جاء HTTP/1.1 و الذي لا يزال الاكثر استخداماً , و أخيراً HTTP/2 الذي يقدم تحسينات في الاداء و الكفاءة , و أصبح يستخدم بشكل متزايد في الانظمة الحديثة.

انتهت المحاضرة

